AGENTE INTELIGENTE PARA DIAMOND RUSH

Guía de configuración

Cómo instalar y poner a punto el agente en cualquier computador, paso a paso

Proyecto de Sistemas Inteligentes
Octubre de 2026

Contenido

0. Qué se necesita 3
1. Preparar el computador 3
2. Primera ejecución 4
3. Preparar el navegador 4
4. Configuración completa (opción 6) 5
5. Jugar (opción 1) 6
6. Re-entrenar (opción 5) 7
7. Problemas frecuentes 7
8. Ajustes (config.json) 8
9. Uso sin menú (línea de comandos) 9

Guía paso a paso para dejar el agente funcionando en un computador nuevo, por ejemplo el del torneo o el de la universidad, con **Windows o Linux**. Toma unos 10 minutos la primera vez.

0. Qué se necesita

Requisito	Detalle
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits, o **Linux** de 64 bits con escritorio en sesión **Xorg** (ver 1.4)
Python	3.10, 3.11, 3.12 o 3.13
Navegador	Chrome, Edge o Firefox, con el juego abierto: https://www.minijuegos.com/juego/diamond-rush
Internet	No hace falta: las librerías vienen incluidas en `paquetes/` (ver el paso 1.3)

El agente funciona en computadores lentos. Calcula más despacio, pero en un PC de 4 núcleos el nivel más difícil se resuelve en menos de 1 minuto (el límite del torneo es 2 minutos).

1. Preparar el computador

1.1 Instalar Python (si no está)

1. Entrar a https://www.python.org/downloads/ y descargar la última versión.
2. Al instalar, **marcar la casilla "Add Python to PATH"**.
3. Elegir la instalación normal. No necesita permisos de administrador: se instala para tu usuario.

Para comprobarlo, abre una terminal (tecla Windows → `cmd`) y escribe `python --version` o `py --version`. Debe responder algo como `Python 3.12.x`.

1.2 Descargar el agente

- **Con Git**: `git clone <url-del-repositorio>`
- **Sin Git**: en la página del repositorio, botón **Code** → **Download ZIP**, y descomprimirlo.

Conviene una carpeta de **ruta corta**, por ejemplo `C:\DiamondRush`: en rutas muy largas Windows no deja instalar algunas librerías (límite de 260 caracteres por ruta).

1.3 Librerías incluidas (sin internet)

El agente viene **listo para usar**:

- `paquetes/` trae las librerías (OpenCV, NumPy, mss) para Python 3.10 a 3.13, así que se instala **sin internet**.
- `plantillas/` trae el entrenamiento de la visión (unos 700 ejemplos), así que **no hay que entrenar nada**.

`INICIAR.bat` instala desde `paquetes/` y, solo si no puede (por ejemplo, con una versión de Python que no está incluida), descarga de internet. Si alguna vez falta `paquetes/`, `descargar_paquetes.bat` (o `descargar_paquetes.sh` en Linux) la vuelve a crear en un computador con internet. Trae librerías para Windows y para Linux.

1.4 En Linux

El agente funciona igual en Linux (probado en Ubuntu 24.04). Diferencias:

- **Sesión Xorg, no Wayland.** En Wayland ningún programa puede capturar la pantalla ni enviar teclas a otras ventanas. En Ubuntu: cerrar sesión y, en la pantalla de inicio, elegir **"Ubuntu en Xorg"** con el ícono de engranaje. `iniciar.sh` avisa si la sesión es Wayland.
- **Python y venv**: `sudo apt install python3 python3-venv` (Ubuntu/Debian).
- **Arranque**: en una terminal, dentro de la carpeta del agente, `./iniciar.sh` (o `bash iniciar.sh`). Es el equivalente de `INICIAR.bat`.
- Si aparece "*OpenCV no carga*": `sudo apt install libgl1 libglib2.0-0`.
- La terminal se minimiza sola en las terminales más comunes (GNOME, Konsole, xterm…). Si la tuya no lo hace, ponla donde no tape el juego.
- Las teclas se envían con la extensión **XTest** de X11 y F8/F9 funcionan igual que en Windows.

2. Primera ejecución

Hacer doble clic en **`INICIAR.bat`** (en Linux: `./iniciar.sh` en una terminal). La primera vez muestra:

```
Primera vez en este computador: creando el entorno de Python...
Instalando librerias...
Listo.
```

Tarda 1 a 3 minutos. Se crea una carpeta `.venv` que es propia de ese computador. Si copias la carpeta de un PC a otro, `INICIAR.bat` detecta que esa `.venv` no sirve y la vuelve a crear.

Después se abre el menú:

```
------------------------------------------------------------
 DIAMOND RUSH · agente   (falta calibrar -> [6])
------------------------------------------------------------
  1  Jugar                  ve al juego y presiona F8 para empezar (F9 cancela)
  2  Ver lectura            qué ve el agente y su plan, sin mover nada
  3  Probar teclado         mueve al personaje 1 casilla y vuelve
  4  Re-calibrar            si moviste la ventana del navegador
  5  Re-entrenar            etiquetar o revisar ejemplos
  6  Configuración completa  primera vez u otro computador
  0  Salir
```

Cada opción se elige con **una sola tecla**, sin ENTER.

3. Preparar el navegador

Antes de calibrar, y también antes de jugar:

1. Abrir https://www.minijuegos.com/juego/diamond-rush y entrar a un nivel.
2. Poner el **zoom del navegador en 100 %** (`Ctrl + 0`).
3. Dejar visible el juego completo, incluido el título "Level N" y los botones de arriba.
4. **No mover ni cambiar el tamaño de la ventana** después de calibrar, y no hacer scroll en la página. Si se mueve, hay que volver a calibrar (opción 4).

La consola del agente puede estar encima del juego: se minimiza sola cuando el agente mira la pantalla.

4. Configuración completa (opción 6)

La opción **6** recorre todos los pasos en orden. En cada paso explica qué hacer y pregunta si salió bien: `S` sigue, `r` repite. Con ENTER se elige la opción que aparece en mayúscula.

4.1 Revisar instalación

Comprueba las librerías y ejecuta las pruebas internas. Debe terminar en `8/8 pruebas correctas`.

4.2 Abrir el juego

Recuerda lo del paso 3; si quieres, abre el juego en el navegador.

4.3 Calibrar el tablero

Le dice al agente **en qué parte de la pantalla está el juego**.

1. La consola se minimiza; a los 3 segundos se toma una foto de la pantalla y suena un pitido.
2. Se abre una ventana con esa foto y un **letrero amarillo**. Con el mouse, arrastra un rectángulo sobre **todo el juego**, de borde a borde, **incluyendo el título y los botones de arriba**. Presiona **ENTER**.
3. Aparece la grilla (10 columnas × 15 filas). Las líneas blancas deben caer sobre los bordes de las casillas, y el **marco celeste** debe encerrar el tablero jugable (8 × 12). Lo de afuera se oscurece porque es borde o título.

Tecla	Acción
`f`	**auto-ajuste** (conviene probarlo primero)
`w a s d`	mover la grilla 1 píxel (en mayúscula, 5 píxeles)
`j` / `l`	grilla más angosta / más ancha
`i` / `k`	grilla más baja / más alta
`ENTER`	guardar
`ESC`	cancelar

La calibración se guarda en `config.json`, que es propio de cada computador.

4.4 Etiquetar objetos (entrenamiento)

El agente **ya viene entrenado**: `plantillas/` trae unos 700 ejemplos sacados del walkthrough, que reconocen bien el juego en distintas pantallas. Este paso muestra cuántos ejemplos hay y, si no falta nada obligatorio, se puede saltar.

Solo hace falta etiquetar si en el paso siguiente aparece algo mal leído (ver sección 6).

4.5 Revisar la lectura

El agente lee la pantalla e imprime el tablero como lo entiende, **sin mover nada**:

```
Lo que veo (P jugador, # pared, . suelo, D diamante, ...):
########
.P......
#####R##
..DD.O..
...
Jugador en fila 1, columna 1 | diamantes: 6 (compáralo con el contador del juego) | rocas: 5 ...
Planificación: 0.24s -> 47 movimientos
```

Hay que revisar dos cosas:

- Que el dibujo coincida con el juego.
- Que el **número de diamantes** sea igual al del contador del juego (por ejemplo "0/6").

Símbolo	Objeto	Símbolo	Objeto
`P` / `p`	jugador / jugador con llave	`R`	roca
`#`	pared	`O` / `o`	agujero / agujero tapado
`.`	suelo	`B` / `b`	botón / botón con roca
`D`	diamante	`M` / `m`	puerta metálica cerrada / abierta
`K`	llave	`E` / `e`	salida cerrada / abierta
`L`	puerta de llave	`$`	estatua (último nivel)
`^` / `X`	púas / púas ya pisadas	`?`	no reconocido (se toma como pared)

4.6 Probar el teclado

El agente mueve al personaje una casilla y lo regresa. Debe decir `llegó en 0.xxx s` las dos veces.

Si la tecla no mueve al personaje, el agente **prueba solo otras formas de enviar teclas** (otro código de tecla, mantenerla más tiempo y, al final, un clic en el juego) y guarda en `config.json` la que funcione. Si ninguna funciona, ver la sección 7.

5. Jugar (opción 1)

1. En el menú, presiona **1**. La consola se minimiza.
2. Ve al navegador y deja el nivel listo.
3. Presiona **F8**. El agente lee el tablero, **calcula el plan** (de menos de 1 s a ~1 minuto, según el nivel) y juega. **No toques el mouse ni el teclado** mientras juega. Para cancelar antes de empezar, presiona **F9**.
4. Al terminar vuelve la consola con el resultado (`*** Nivel terminado: 47 movimientos en 12.3s ***`) y el menú, listo para el siguiente nivel.

Por qué F8: al presionarlo, el navegador ya es la ventana activa, así que las teclas del agente le llegan directo al juego.

Si el agente se atasca (por ejemplo, porque descubre que un botón no abre la puerta que esperaba), reinicia el nivel con el botón del juego, como máximo 2 veces, y vuelve a calcular.

6. Re-entrenar (opción 5)

Sirve cuando la lectura tiene errores (`?` o un objeto confundido). Opciones:

Tecla	Acción
`e`	abrir el **etiquetador**
`n`	crear un **objeto nuevo** (algo que no está en la lista)
`r`	**revisar** ejemplos guardados y borrar los mal etiquetados
`b`	borrar todos los ejemplos y empezar de cero (se guarda una copia)
`v`	volver

El etiquetador

Se abre una ventana al lado del juego, con las teclas escritas a la derecha.

1. **Clic** en una o varias casillas, que quedan marcadas en amarillo.
2. Presiona la **tecla del objeto**: `1` jugador, `4` o `#` pared, `3` o `.` suelo, `5` diamante, `7` salida cerrada... La lista completa está en la ventana.
3. Si no recuerdas la tecla, presiona **ENTER**: en la consola aparece la **lista completa** numerada; escribe el número del objeto.
4. Si el objeto no existe en la lista, presiona `n` y créalo. Te pide un nombre, **cómo se comporta** (pared, suelo, diamante, salida...) y una tecla.

Otros controles: `ESPACIO` toma otra captura, `u` deshace lo último, `r` abre la galería de ejemplos, clic derecho limpia la selección y `ESC` sale.

Consejos:

- Selecciona **varios ejemplos** de cada cosa: con más ejemplos hay menos errores.
- Juega a mano para que aparezcan estados nuevos (personaje con llave, púas pisadas, puerta abierta) y captúralos con `ESPACIO`.
- Si la ventana dice **"NO RECONOZCO EL JUEGO"**, algo está tapando el juego.
- Un clic en la casilla equivocada puede hacer que el agente lea mal (por ejemplo, suelo como agujero). La galería (`r`) sirve para encontrar y borrar esos ejemplos.

7. Problemas frecuentes

Problema	Solución
`No encontre Python` al abrir `INICIAR.bat`	Instalar Python marcando "Add Python to PATH" (paso 1.1) y volver a abrir el `.bat`
Falla la instalación de librerías	Usar Python 3.10 a 3.13 (las versiones incluidas en `paquetes/`), o revisar internet
Error `El nombre del archivo o la extensión es demasiado largo`	La carpeta está en una ruta muy larga: moverla a `C:\DiamondRush`, borrar `.venv` y volver a abrir `INICIAR.bat`

Problema	Solución
`No encuentro al jugador en pantalla`	El juego está tapado, se movió la ventana (opción 4) o el zoom no está en 100 %
Muchas casillas `?` o diamantes de menos	Recalibrar (4); si sigue, re-entrenar (5) con esas casillas
El personaje no se mueve	Opción 3: el agente prueba otras formas de enviar teclas. Hacer clic una vez dentro del juego y usar F8 desde el navegador
La grilla queda corrida	En la calibración, `f` (auto-ajuste) y luego `w a s d` / `j l i k`
Linux: "*la sesión es Wayland*"	Cerrar sesión y entrar con "Ubuntu en Xorg" (paso 1.4)
Linux: "*No se pudo crear el entorno*"	`sudo apt install python3-venv`
Linux: "*OpenCV no carga*"	`sudo apt install libgl1 libglib2.0-0`
La escala de Windows es 125 % o 150 %	Funciona igual, pero calibra **después** de elegir la escala y no la cambies
Hay dos monitores	El juego debe estar en el monitor principal (o cambiar `"monitor"` en `config.json`)
`SIN SOLUCIÓN` en un nivel empezado	El nivel quedó trabado (por ejemplo, una roca mal empujada): el agente reinicia el nivel una vez

8. Ajustes (`config.json`)

`config.json` se crea al calibrar. Los valores que no aparecen ahí se toman de `config.py`.

Ajuste	Por defecto	Para qué
`roi`	(calibración)	posición del juego en la pantalla `[x, y, ancho, alto]`
`monitor`	`1`	monitor donde está el juego
`tiempo_planificacion`	`100`	segundos máximos para calcular el plan
`esperar_mejor_plan`	`15`	tras el primer plan, segundos extra buscando uno más corto (antes de la primera tecla, no cuentan en el torneo)
`timeout_movimiento`	`0.6`	si el personaje no llega en ese tiempo, el agente revisa qué pasó
`tiempo_tecla`, `metodo_teclas`	`0.03`, `vk_scan`	cómo se envían las teclas (la opción 3 los ajusta sola)
`reiniciar_si_falla`	`true`	reiniciar el nivel si el agente se atasca
`boton_reiniciar`	`[0.85, 0.10]`	dónde está el botón de reiniciar, relativo al juego
`entra_al_abrir_puerta`	`true`	regla: al abrir una puerta de llave el personaje entra en el mismo paso
`roca_sobre_puas`, `roca_sobre_diamante`	`true`, `true`	reglas confirmadas en el walkthrough

9. Uso sin menú (línea de comandos)

Desde la carpeta del agente (en Linux, cambiar `.venv\Scripts\python` por `.venv/bin/python`):

```
.venv\Scripts\python agente.py calibrar     # marcar el juego en pantalla
.venv\Scripts\python agente.py etiquetar    # etiquetador
.venv\Scripts\python agente.py revisar      # galería de ejemplos
.venv\Scripts\python agente.py ver          # leer y planificar sin mover nada
.venv\Scripts\python agente.py probar       # probar el teclado
.venv\Scripts\python agente.py f8           # esperar F8 y jugar el nivel
.venv\Scripts\python agente.py jugar        # jugar ya (hace clic en el juego para darle foco)
.venv\Scripts\python agente.py ver --imagen captura.png   # leer una captura guardada
```